

Sistemas Operativos

8.50 de 10.00 pts. **Calificación:** 8.50

Primer examen departamental

Tipo: Y

Alumno: CESAR SAID VAZQUEZ BLANCAS

Grupo: 4CM4

I. Elija la opción correcta.

1. El sistema paralelo que mantiene una estructura maestro-esclavo es de procesamiento:



- a. Simétrico
- b. Asimétrico
- c. Híbrido

0.50 de 0.5 pts.

2. En un sistema operativo la comunicación entre la capa 3 y 2 se realiza a través de:



- a. Interrupciones
- b. Comandos
- c. Llamadas al sistema

0.50 de 0.5 pts.

3. Existen administradores que componen a los sistemas operativos, los cuales son:



- a. Procesos, Memoria, Entrada/Salida, Archivos y Disco
- b. Procesos, Memoria, Memoria virtual, Entrada/Salida y Archivos
- c. Procesos, Memoria, Entrada/Salida, Archivos y Red

0.50 de 0.5 pts.

1.50 de 1.50 pts.

II. Responda si la afirmación es verdadera o falsa.

1. Un sistema operativo es un software de base encargado de la administración del hardware y software de una computadora.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



0.50 de 0.5 pts.

El tiempo compartido surge como una extensión lógica de los
2. sistemas por lotes sencillos.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.00 de 0.5 pts.

La ejecución de trabajos es uno de los servicios que un
3. sistema operativo debe brindar apoyado exclusivamente por un
solo administrador.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.50 de 0.5 pts.

La interfaz de llamadas al sistema permite al sistema operativo
4. comunicarse entre su capa 2 y su capa 1.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.50 de 0.5 pts.

La memoria de un procesador se trabaja en dos formas: virtual
5. y física.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.00 de 0.5 pts.

Un sistema paralelo se le conoce como débilmente acoplado
6. debido a que siempre comparte reloj, buses y memoria.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.00 de 0.5 pts.

Un sistema operativo debe ser de procesamiento distribuido en
7. procesos industriales críticos que requieren un tiempo de
respuesta extremadamente rápido.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.50 de 0.5 pts.

La multiprogramación condiciona siempre a la CPU a mantener
8. un proceso en ejecución y genera tiempos de ociosidad en la
CPU.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.50 de 0.5 pts.

El modelo Von Newmann consta únicamente de: procesador
9. (CPU), entrada/salida, buses y memoria.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.50 de 0.5 pts.

Los sistemas de tiempo real blando son utilizados en
10. aplicaciones de control industrial para procesos críticos.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.50 de 0.5 pts.

3.50 de 5.00 pts.

III. Elija la opción correcta.

1. Las siguientes llamadas al sistema y comandos pertenecen al sistema operativo Linux:



- a. write(), chmod, open().
- b. SetCurrentDirectory(), read(), chmod.
- c. write(), chmod, find.

0.50 de 0.5 pts.

2. Las siguientes llamadas al sistema y comandos pertenecen al sistema operativo Windows:



- a. tree, ReadFile(), chmod.
- b. WriteFile(), CloseFile(), find.
- c. type, dir, read().

0.50 de 0.5 pts.

1.00 de 1.00 pts.

IV. Elija la opción correcta.

1. Imagine el siguiente escenario. Una empresa desea crear cinco grupos de trabajo informático, el primer grupo se encargará del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, el segundo grupo del desarrollo de sistemas administrativos (contabilidad, recursos humanos, finanzas, etc.) de la empresa, el tercer grupo trabajará en el desarrollo de sistemas críticos de control industrial, el cuarto grupo dará soporte de procesamiento a los sistemas de usuarios externos (ubicados geográficamente en otros sitios) a la empresa, y el último grupo desarrollará investigación sobre diferentes ramas de interés para la empresa: inteligencia artificial, computación genética, procesamiento de imágenes, algoritmos paralelos, entre otros.



Elija los tipos de sistemas operativos (de los revisados en clase y en las lecturas) para atender de la mejor manera a cada uno de los grupos de trabajo de la empresa, tomando como criterio la eficiencia.

- a. Primer grupo: Sistema distribuido, segundo grupo: Sistema de PC, tercer grupo: Sistema de tiempo real, cuarto grupo: Sistema de tiempo compartido,

quinto grupo: Sistema paralelo.

- b. Primer grupo: Sistema de PC, segundo grupo: Sistema de PC, tercer grupo: Sistema de tiempo real, cuarto grupo: Sistema distribuido, quinto grupo: Sistema paralelo.
- c. Primer grupo: Sistema de PC, segundo grupo: Sistema de tiempo real, tercer grupo: Sistema por lotes sencillos, cuarto grupo: Sistema de distribuido, quinto grupo: Sistema multiprogramado.
- d. Primer grupo: Sistema de tiempo real, segundo grupo: Sistema paralelo, tercer grupo: Sistema de tiempo compartido, cuarto grupo: Sistema multiprogramado, quinto grupo: Sistema distribuido.
- e. Primer grupo: Sistema de PC, segundo grupo: Sistema de PC, tercer grupo: Sistema multiprogramado, cuarto grupo: Sistema paralelo, quinto grupo: Sistema de tiempo compartido.

2.50 de 2.5 pts.

2.50 de 2.50 pts.
